Latihan 2

A. Penerapan Integral Tak Tentu

1) Sebuah benda bergerak dengan percepatan ; a(t) = 5 + 2t cm/det^2.
   a. Persamaan dan posisi/jarak benda fungsi waktu t ;
   b. Kecepatan v(t) bila v(0) = 6, gambarkan a(t) dan v(t).

2) Kurva y = f(x) melalui titik (2,0). Jika persamaan gradiennya adalah $f'(x) = 2x - 4$, tentukan persamaan kurva dan grafiknya .

3) Arus sebuah rangkaian listrik (AC) untuk setiap saat t memenuhi persamaan $i = 5\cos 2\pi ft + 5$. Pada t = 0, muatan q = 0
   Jika f = 25 Hz, hitung muatan pada t = 20 ms.

B Integral Tentu

1. $\int_{-1}^{1}(1-x^2)\,dx = ...$
2. $\int_{0}^{4}(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}})\,dx = ...$
3. $\int_{0}^{2}(x^2-6x+8)dx = ...$
3. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin 2x dx = ...$
4. $\int_{-\pi}^{0} \cos 2t \quad dt = ...$
5. Carilah nilai b bila, $\int_{0}^{b} x(1-x)dx = 0$, b>0 !

C. PenerapanIntegral Tentu ;

Hitunglah luas daerah D dan gambarkan D (arsir) sbb :

1. Dibatasi Garis y = 4x + k, dan Sumbu X.
2. Dibatasi Garis y = 4x + k, Sumbu X, dan garis x = 2 dan x = 6.
3. Dibatasin Kurva y =$(x+1)^2$, Sumbu X , dan garis x= -1 dan x = 1